

Lista de Exercícios 2

Artur C. Silva (298980)

OBSERVAÇÃO

Os códigos Matlab (cálculo de parâmetros) e Ngspice (simulação de circuitos) desenvolvidos para esta lista de exercícios estão disponíveis em [1].

ITEM 1

Enunciado: Um conversor Flyback possui os seguintes parâmetros: $V_i = 36 \text{ V}$, $D = 0,4$, $N_p/N_s = 2$, $R = 20 \text{ } \Omega$, $L_m = 100 \text{ } \mu\text{H}$ e $C = 50 \text{ } \mu\text{F}$. A frequência de comutação é de 100 kHz . Determine:

a) a tensão de saída;

Resolução: inicialmente, verifica-se o modo de operação do conversor. Para isso, calcula-se a indutância de magnetização mínima necessária para operação em CCM [2]

$$L_{m,\min} = \frac{R}{2N^2}(1-D)^2T_s,$$

em que $N = N_s/N_p = 0,5$. Logo,

$$\begin{aligned} L_{m,\min} &= \frac{20}{2(0,5)^2}(0,6)^2 1 \cdot 10^{-5} \\ &= 225 \text{ } \mu\text{H}. \end{aligned}$$

Como o circuito possui $L_m = 100 \text{ } \mu\text{H}$, o conversor opera em DCM. Nesta condição, a característica de conversão é dada por

$$\frac{V_o}{V_i} = D \sqrt{\frac{RT_s}{2L_m}},$$

resultando em

$$\begin{aligned} V_o &= 36 \cdot 0,4 \sqrt{\frac{20(1 \cdot 10^{-5})}{2(1 \cdot 10^{-4})}} \\ &\approx 14,4 \text{ V}. \end{aligned}$$

b) as correntes média, máxima e mínima no indutor;

Resolução: a corrente média na indutância de magnetização é obtida por [2]

$$\begin{aligned} I_{Lm,\text{med}} &= \frac{V_o^2}{V_i D R}, \\ &= \frac{14,4^2}{36 \cdot 0,4 \cdot 20} = 0,72 \text{ A}. \end{aligned}$$

O ripple de corrente na indutância é [2]

$$\Delta i_{Lm} = \frac{V_i D T_s}{L_m} = \frac{36 \cdot 0,4 \cdot 1 \cdot 10^{-5}}{100 \text{ } \mu\text{H}} = 1,44 \text{ A}.$$

Assim, [2]

$$I_{Lm,\max} = I_{Lm,\text{med}} + \frac{\Delta i_{Lm}}{2} = 1,44 \text{ A},$$

e

$$I_{Lm,\min} = I_{Lm,\text{med}} - \frac{\Delta i_{Lm}}{2} = 0 \text{ A},$$

confirmando a operação em modo descontínuo.

c) a ondulação (ripple) da tensão de saída;

Resolução: a ondulação da tensão de saída pode ser estimada por [2]

$$\Delta V_o = \frac{V_o}{RC} D T_s.$$

Substituindo os parâmetros do circuito,

$$\begin{aligned} \Delta V_o &= \frac{14,4}{20 \cdot 5 \cdot 10^{-5}} 0,4 \cdot 1 \cdot 10^{-5} \\ &\approx 57,6 \text{ mV}. \end{aligned}$$

d) o valor da carga R no limiar entre o MCC e o MCD.

Resolução: isolando R da condição limite entre CCM e DCM [2], obtém-se

$$R = \frac{2N^2 L_m}{(1-D)^2 T_s}. \quad (1)$$

Substituindo os valores do circuito,

$$\begin{aligned} R &= \frac{2(0,5)^2 (1 \cdot 10^{-4})}{(0,6)^2 (1 \cdot 10^{-5})} \\ &\approx 13,89 \text{ } \Omega. \end{aligned} \quad (2)$$

Como o circuito utiliza $R = 20 \text{ } \Omega$, confirma-se a operação em DCM.

ITEM 2

Enunciado: Um conversor Forward possui os seguintes parâmetros: $V_i = 125 \text{ V}$, $V_o = 50 \text{ V}$ e $R = 25 \text{ } \Omega$. A frequência de comutação é de 250 kHz . Determine:

a) a relação de espiras do transformador N_1/N_2 tal que o ciclo de trabalho seja $0,3$;

Resolução: para o conversor Forward operando em modo contínuo, a característica de conversão é dada por [3]

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{N_2}{N_1} D.$$

Isolando a relação de espiras,

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{DV_i}{V_o}.$$

Substituindo os valores fornecidos,

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{0,3 \cdot 125}{50} = 0,75.$$

b) a indutância L (no circuito de saída), de modo que a corrente mínima em L seja 40% da corrente média;

Resolução: inicialmente, calcula-se a corrente média na saída,

$$I_{L,med} = \frac{V_o}{R} = \frac{50}{25} = 2 \text{ A}.$$

Como a corrente mínima deve ser 40% da corrente média,

$$I_{L,min} = 0,4I_{L,med} = 0,8 \text{ A}.$$

A ondulação de corrente no indutor é dada por [3]

$$\Delta i_L = \frac{V_o}{L}(1-D)T_s.$$

Como

$$I_{L,min} = I_{L,med} - \frac{\Delta i_L}{2},$$

obtem-se

$$0,4I_{L,med} = I_{L,med} - \frac{V_o(1-D)T_s}{2L}.$$

Isolando a indutância,

$$L.$$

Logo,

$$\begin{aligned} L &= \frac{V_o(1-D)4 \cdot 10^{-6}}{2(1-0,4)I_{L,med}} \\ &= \frac{50(1-0,3)4 \cdot 10^{-6}}{2(0,6)(2)} \\ &= 58,3 \mu\text{H}. \end{aligned}$$

c) a capacitância necessária para limitar a ondulação (ripple) da tensão de saída a 0,5%.

Resolução: a ondulação relativa da tensão de saída para um conversor Forward é dada por [3]

$$\frac{\Delta V_o}{V_o} = \frac{1-D}{8LCf_s^2D}.$$

Deseja-se limitar a ondulação a

$$\frac{\Delta V_o}{V_o} = 0,5\% = 0,005.$$

Isolando a capacitância,

$$C = \frac{1-D}{8Lf_s^2D \left(\frac{\Delta V_o}{V_o} \right)}.$$

Substituindo os valores obtidos,

$$\begin{aligned} C &= \frac{1-0,3}{8(58,3 \cdot 10^{-6})(250 \cdot 10^3)^2(0,3)(0,005)} \\ &\approx 4,8 \mu\text{F}. \end{aligned}$$

ITEM 3

Enunciado: Explique:

a) a diferença entre o funcionamento do elemento magnético em conversores isolados como indutores acoplados e transformadores.

Resolução: em conversores isolados, o elemento magnético atua como indutores acoplados. A energia é armazenada no campo magnético durante uma etapa de operação e posteriormente transferida para a saída, sendo necessário considerar a capacidade da indutância de magnetização. Dessa forma, o indutor acoplado opera principalmente como elemento de isolamento galvânico e adequação do nível de tensão.

b) a diferença no aproveitamento da curva $B-H$ nos conversores Flyback, Forward e Full Bridge.

Resolução: o aproveitamento da curva $B-H$ depende da forma como ocorre a magnetização e a desmagnetização do elemento magnético.

No conversor Flyback, o núcleo opera com excursão em apenas uma região da curva $B-H$. Dessa forma, o fluxo magnético varia entre valores positivos, sem utilizar toda a região disponível antes da saturação do núcleo, resultando em menor aproveitamento do material magnético.

No conversor Forward, após o desligamento da chave, é necessário realizar a desmagnetização total do núcleo, permitindo que o fluxo retorne a zero. Assim, a excursão de fluxo é maior que no Flyback, porém ainda ocorre predominantemente em um único sentido da curva $B-H$.

No conversor Full Bridge, as chaves permitem aplicar tensão alternada no primário do indutor acoplado, fazendo com que o fluxo magnético varie em ambos os sentidos. Dessa forma, o núcleo utiliza os dois quadrantes da curva $B-H$, proporcionando melhor aproveitamento do material magnético e permitindo maiores níveis de potência.

c) em uma aplicação de carregamento rápido de veículos elétricos, qual dos conversores apresentados em aula é o mais indicado e por quê?

Resolução: para aplicações de carregamento rápido de veículos elétricos, o conversor Full Bridge é o mais indicado entre as topologias apresentadas. Isso ocorre devido à seu melhor aproveitamento do núcleo magnético e menor estresse nos componentes quando comparado às topologias Flyback e Forward. Além disso, a operação em ambos os sentidos da curva $B-H$ reduz o volume do transformador para uma mesma potência processada.

ITEM 4

Enunciado: Simule, no LTspice, o circuito do conversor Flyback projetado no Exercício 1, utilizando o transistor IRFH5007. Acione o transistor com uma tensão de gate entre 0 e 10 V, bem como um resistor de gate de 10 Ω .

a) Apresente as formas de onda da corrente no dreno do transistor, da tensão dreno-source do transistor e da tensão de saída para $K \ L1 \ L2 \ 1$ no LTspice.

Resolução: a Figura 1 apresenta as formas de onda solicitadas no enunciado.

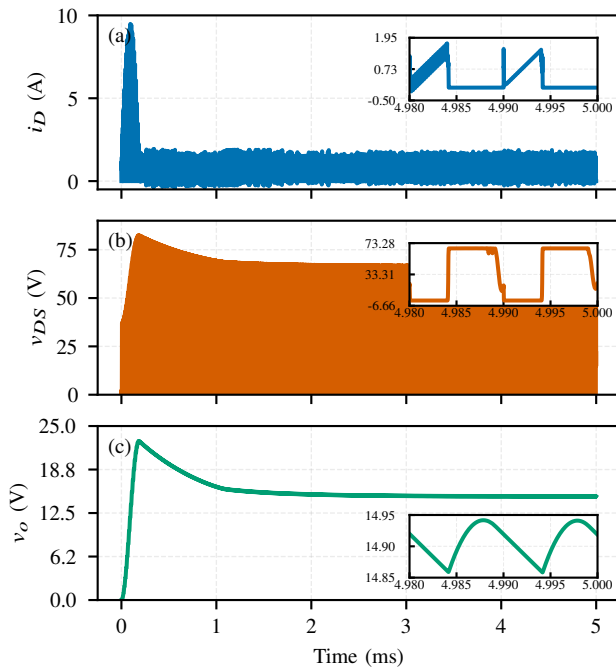


Fig. 1. (a) corrente no dreno do transistor, (b) tensão dreno–source do transistor e (c) tensão de saída do circuito Flyback para K L_1 L_2 1 .

b) Altere o acoplamento para K L_1 L_2 0.99 e apresente as mesmas formas de onda.

Resolução: A Figura 2 apresenta as formas de onda solicitadas no enunciado. Pode-se observar o surgimento de oscilação na tensão V_{DS} .

c) Projete o circuito *clamber* RCD, conforme apresentado em aula, para o circuito e apresente as novas formas de onda.

Resolução: a tensão V_{DS} máxima, assim como a corrente de pico máxima, foram obtidos por inspeção dos gráficos gerados em simulação, com o auxílio de ferramentas de ampliação. Os valores obtidos para o circuito *clamber* RCD foram [4]: $R_{clamp} = 2,6 \text{ k}\Omega$, $C_{clamp} = 19,2 \text{ nF}$, que resulta em uma perda $P_{loss,clamber} = 0,8352 \text{ W}$.

A Figura 3 apresenta as formas de onda solicitadas no enunciado. Pode-se observar a diminuição da amplitude da oscilação na tensão V_{DS} .

d) Projete agora o circuito de *snubber* e apresente novamente as formas de onda atualizadas.

Resolução: para o projeto do circuito *snubber*, considerouse que a capacitância equivalente vista pelo dreno do MOSFET é aproximadamente igual a capacitância de saída do MOSFET C_{oss} . Para uma tensão $V_{DS} = 65 \text{ V}$, a folha de dados do fabricante fornece $C_{oss} \approx 310 \text{ pF}$ [5]. Os valores obtidos para o circuito *snubber* foram [4]: $R_{snb} = 80,1 \Omega$, $C_{snb} = 994,5$

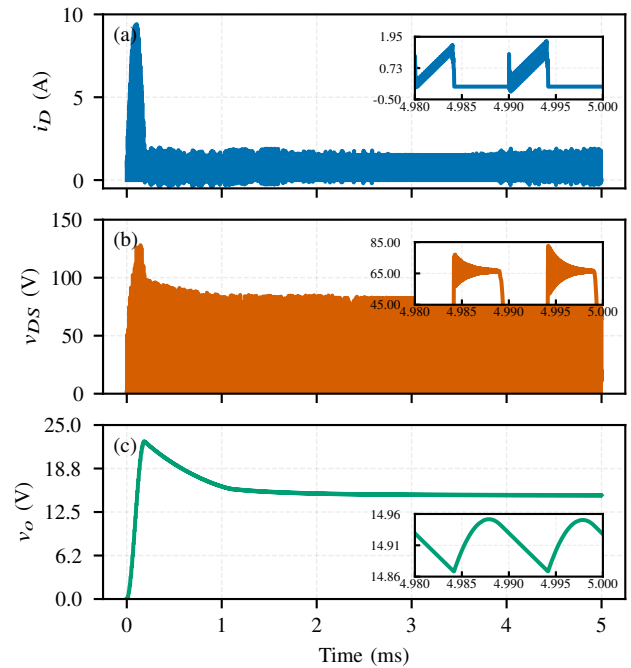


Fig. 2. (a) corrente no dreno do transistor, (b) tensão dreno–source do transistor e (c) tensão de saída do circuito Flyback para K L_1 L_2 0.99

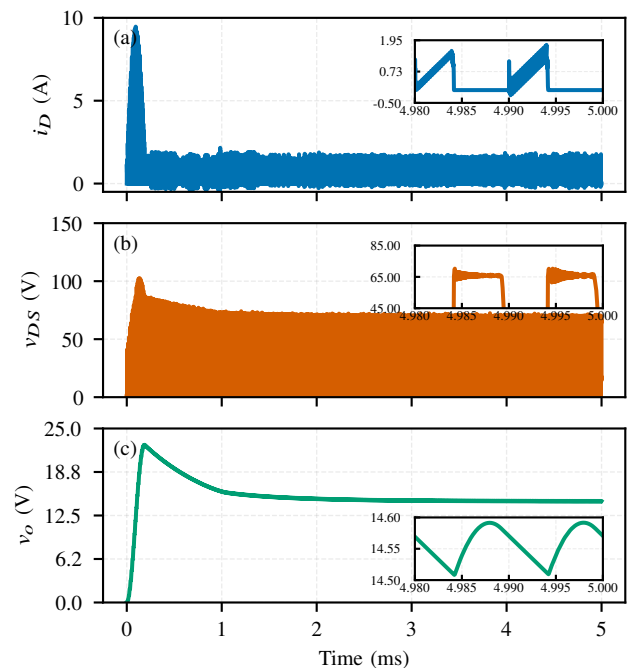


Fig. 3. (a) corrente no dreno do transistor, (b) tensão dreno–source do transistor e (c) tensão de saída do circuito Flyback para K L_1 L_2 0.99 e circuito *clamber* RCD.

pF, considerando uma perda $P_{loss,snb} = 0.5P_{loss,clamber} = 0,4176 \text{ W}$.

A Figura 4 apresenta as formas de onda solicitadas no

enunciado. Pode-se observar a diminuição da amplitude da oscilação na tensão V_{DS} . Além disso, também é observada a redução da tensão de saída, como consequência das perdas $P_{loss,snb}$ e $P_{loss,clamper}$.

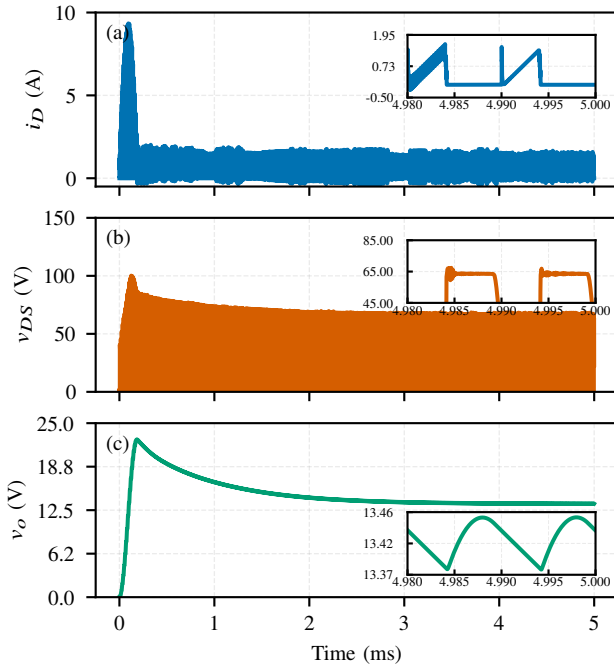


Fig. 4. (a) corrente no dreno do transistor, (b) tensão dreno–source do transistor e (c) tensão de saída do circuito Flyback para $K L_1 L_2 0.99$, circuito *clamper* RCD e circuito *snubber*.

ITEM 5

Enunciado: Calcule os seguintes parâmetros: L_4 , L_1 , L_2 , C_1 e D para o conversor Forward abaixo. Simule o circuito e verifique se os resultados são consistentes com a expectativa. Justifique eventuais discrepâncias.

- O circuito opera no modo de condução contínua.
- Tensão de saída de 12 V.
- Ripple da corrente de saída (em L_5) igual a 4 A (pico a pico).
- Ripple da tensão de saída de 1%.
- Relação de espiras entre L_1 e L_2 : $N_1 = 10 N_2$.
- L_3 deve ser tal que garanta a desmagnetização total do núcleo durante a condução de D_3 .
- A frequência de chaveamento é de 20 kHz.
- $L_2 = 10 \mu\text{H}$.
- Utilize o transistor R6020PNJ.
- Para evitar problemas de convergência na simulação, utilize o resistor R_3 de $10 \text{ M}\Omega$, mostrado na figura abaixo, bem como a configuração “skip initial operating point solution” (uic) no comando `.tran`.

Resolução: inicialmente, calcula-se o ciclo de trabalho a partir da característica de conversão do conversor Forward

operando em modo de condução contínua [3]

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{N_2}{N_1} D.$$

Como $N_2/N_1 = 0,1$, obtém-se

$$D = \frac{V_o}{V_i(N_2/N_1)} = \frac{12}{300 \cdot 0,1} = 0,4.$$

A indutância de saída L_4 é obtida a partir da expressão da ondulação de corrente

$$\Delta i_{L_4} = \frac{V_o}{L_4} (1 - D) T_s.$$

Isolando L_4 ,

$$L_4 = \frac{V_o (1 - D) T_s}{\Delta i_{L_4}}.$$

Substituindo os valores especificados,

$$L_4 = \frac{12(1 - 0,4)(50 \cdot 10^{-6})}{4} = 90 \mu\text{H}.$$

A capacitância do filtro de saída é calculada a partir da expressão da ondulação relativa da tensão

$$\frac{\Delta V_o}{V_o} = \frac{1 - D}{8 L_4 C f_s^2}.$$

Como se deseja limitar o ripple da tensão de saída a 1%,

$$\frac{\Delta V_o}{V_o} = 0,01.$$

Isolando a capacitância,

$$C = \frac{1 - D}{8 L_4 f_s^2 \left(\frac{\Delta V_o}{V_o} \right)}.$$

Substituindo os valores,

$$C = \frac{1 - 0,4}{8(90 \cdot 10^{-6})(20 \cdot 10^3)^2(0,01)} \approx 208 \mu\text{F}.$$

A relação entre as indutâncias dos enrolamentos do transformador é dada por

$$\frac{L_1}{L_2} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2.$$

Como $N_1/N_2 = 10$ e $L_2 = 10 \mu\text{H}$,

$$\begin{aligned} L_1 &= L_2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \\ &= 10 \mu\text{H} \times 10^2 \\ &= 1 \text{ mH}. \end{aligned}$$

Por fim, o enrolamento de desmagnetização deve garantir a completa remoção do fluxo armazenado durante o intervalo de condução de D_3 . O valor máximo da indutância é dado por [3]

$$L_{3,\max} = L_1 \left(\frac{1}{D} - 1 \right)^2.$$

Substituindo os valores obtidos,

$$L_{3,\max} = 1 \text{ mH} \left(\frac{1}{0,4} - 1 \right)^2 = 2,25 \text{ mH}.$$

Foi adotado um fator de segurança de 20%, resultando em

$$L_3 = 0,8L_{3,\max} = 1,8 \text{ mH}.$$

A carga limite para operação em modo de condução contínua é dada por

$$R_{\max} = \frac{2L_4}{(1-D)T_s},$$

resultando em

$$R_{\max} = \frac{2(90 \mu\text{H})}{(1-0,4)(50 \mu\text{s})} = 6 \Omega.$$

Para garantir a operação em modo contínuo, adotou-se

$$R = 0,8R_{\max} = 4,8 \Omega.$$

Assim, a corrente média na carga é

$$I_o = \frac{V_o}{R} = \frac{12}{4,8} = 2,5 \text{ A}.$$

A Figura 5 apresenta, respectivamente, a tensão de saída, a corrente no indutor de saída e a tensão dreno–source do transistor, verificando que o conversor opera em CCM.

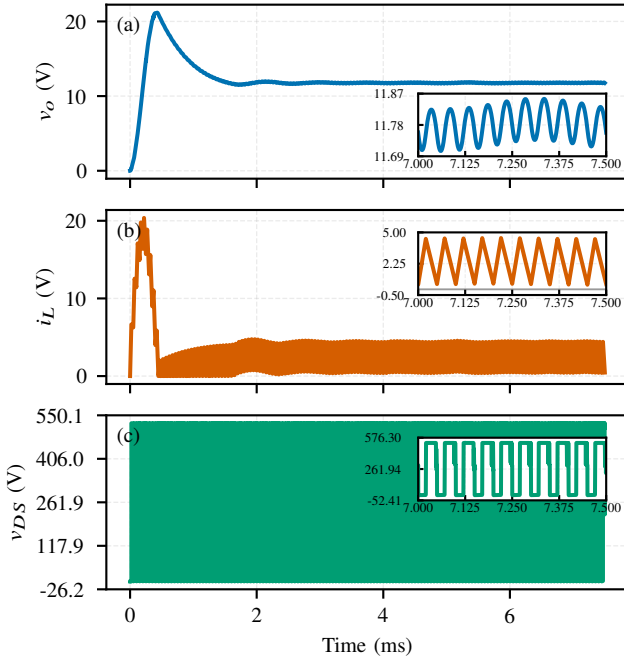


Fig. 5. (a) tensão de saída, (b) corrente no indutor de saída e (c) tensão de saída tensão dreno–source do transistor do circuito Forward.

Pode-se observar que a tensão de saída apresentou ≈ -220 mV de diferença para o valor de 12 V especificado no enunciado. Além disso, ao final da simulação, ainda persiste uma oscilação associada ao transitório de ligamento do conversor. Apesar disso, é possível verificar que o *ripple* de saída é $\approx 1\%$. Ademais, com o auxílio de ferramentas de análise do *software* ngspice, verificou-se que a corrente no indutor de saída possui média $\approx 2,4$ A e não toca o zero, portanto o conversor opera no CCM. Por fim, observou-se que $\Delta i_L \approx 3.96$ A, atendendo as especificação do enunciado.

REFERENCES

- [1] A. C. da Silva, "It333: Matlab and ngspice codes for power electronics exercises," 2026, <https://github.com/SArturC/it333>.
- [2] G. H. F. Fuzato, "Notas de aula – conversor flyback," Notas de aula da disciplina IT333 – Conversores CC-CC e Aplicações, 2026, material didático de uso interno.
- [3] —, "Notas de aula – conversor forward," Notas de aula da disciplina IT333 – Conversores CC-CC e Aplicações, 2026, material didático de uso interno.
- [4] —, "Conversores cc-cc isolados," Slides da disciplina IT333 – Conversores CC-CC e Aplicações, 2026, material didático de uso interno.
- [5] Infineon Technologies, *IRFH5007PbF Power MOSFET Datasheet*, Infineon Technologies AG, May 2015, rev. 1.1. [Online]. Available: <https://www.infineon.com/dgdl/irfh5007pbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153561aad861e98>